



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
BASE DE DATOS

"Ejercicio 7. El esquema del proyecto asignado"

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

7.1 Las reglas detrás del esquema

Aunque el esquema asignado es un modelo dimensional tipo copo de nieve/estrella, su núcleo se origina a partir de las mismas reglas de transformación de un modelo conceptual:

- **Regla 1 (Transformación de Entidades Fuertes):** Las entidades principales del modelo de negocio (Obra, Región, Constructora, Personal, Fuente, Poblador, Propuesta) se transformaron en lo que el esquema denomina "Dimensiones" (dim_obra, dim_region, etc.). Cumplen la regla al asignar restricciones NOT NULL a sus atributos descriptivos para proteger la integridad del dominio. Adicionalmente, el concepto de "Tiempo" se materializó como una entidad independiente (dim_tiempo) autogenerada mediante una función, lo cual es vital para el análisis temporal.
- **Regla 4 (Propagación de claves 1:N):** En lugar de que las entidades fuertes interactúen directamente entre sí, todas propagan sus claves primarias hacia la tabla de hechos central fact_eventos_auditoria. Aquí vemos cómo las claves de Obra, Región, Personal, etc., bajan como FOREIGN KEY, modelando múltiples relaciones "uno a muchos" convergentes.
- **Reglas 5 y 7 (Relaciones N:M y de Orden Superior):** Las tablas de hechos (fact_eventos_auditoria y fact_obra_mensual) actúan como la materialización física de relaciones complejas de orden superior. En una base de datos relacional estricta, conectaríamos Obra, Personal y Evento mediante una tabla asociativa; aquí el Data Warehouse hace exactamente lo mismo pero añadiendo métricas transaccionales (montos, porcentajes, fechas). Su clave primaria suele estar compuesta por las foráneas o auxiliada por particionamientos (como tiempo_key, evento_key).

7.2 Dónde se aparta de las reglas

Un almacén de datos desnormaliza la información a propósito para optimizar la lectura analítica y mantener la historia, rompiendo algunas reglas de las formas normales (3FN). En este esquema destacan cuatro desviaciones mayores:

1. Sustitución de Claves Naturales por Claves Subrogadas (SCD Tipo 2):

- **Desviación:** En lugar de utilizar identificadores del dominio como PK (por ejemplo, el RFC en la constructora o la CURP en el poblador), el esquema inventa identificadores numéricos artificiales (BIGSERIAL como constructora_key o personal_key).
- **Qué se gana:** Permite registrar el historial de cambios (Dimensiones Lentamente Cambiantes - SCD). Si un empleado cambia de rol, se inserta un nuevo registro con la misma clave natural pero diferente personal_key, usando los campos fecha_efectiva y fecha_expiracion. Esto congela el estado de los hechos pasados para auditorías perfectas.
- **Qué se pierde:** Para ver la identidad real de un sujeto u obra en la tabla de hechos siempre se requiere hacer un cruce (JOIN) con la dimensión, ya que el número subrogado carece de valor semántico. Además, el tamaño de las tablas de dimensión crece significativamente con el tiempo.

2. Aplanamiento de Jerarquías y Dependencias Transitivas:

- **Desviación:** El esquema ignora por completo la Regla 9 de especialización de jerarquías. En dim_personal, agrupa Directores, Supervisores y Proyectistas en una sola tabla usando atributos booleanos (es_supervisor, es_director). Del mismo modo, en dim_region, atributos como comunidad, barrio y colonia conviven en la misma tabla sin normalizarse en entidades separadas.
- **Qué se gana:** Evita las operaciones JOIN y UNION que ralentizan los tableros analíticos. Al buscar eventos de supervisores en una comunidad, el motor de base de datos lee filas planas de manera casi instantánea.
- **Qué se pierde:** El modelo genera múltiples valores NULL o redundancias de atributos que no aplican a todos los elementos (ej. la constructora asignada para un perfil que no es supervisor),

violando el principio de diseño relacional.

3. **Almacenamiento de Datos Derivados Precalculados:**
   - **Desviación:** Tablas como fact_obra_mensual guardan explícitamente agregaciones de valores (ej. costo_acumulado, saldo_presupuesto, avance_fisico_acumulado). Del mismo modo, dim_fuente guarda total_obras_financiadas. En un EER esto sería un atributo derivado que se calcula al vuelo y nunca se almacena.
   - **Qué se gana:** Se reduce el esfuerzo computacional en millones de ciclos de CPU para aplicaciones de visualización masiva de datos y reportería en tiempo real.
   - **Qué se pierde:** Se introduce un gran riesgo de inconsistencia si la rutina de carga (ETL) falla. Si se modifica un evento pasado, se deben re-calcular y reescribir manualmente todos los totales en la tabla de hechos mensuales.
4. **Ruptura de la Dependencia Funcional en Hechos:**
   - **Desviación:** La tabla fact_eventos_auditoria agrupa montos financieros (monto_presupuesto, monto_costo) y datos técnicos de avance (porcentaje_avance_fisico) en el mismo registro, pese a que son eventos distintos.
   - **Qué se gana:** Se tiene una vista unificada y centralizada de todo el ciclo de vida de una obra.
   - **Qué se pierde:** Se generan filas "ralas" (sparse), ya que en un evento de "Subida Fotográfica", los montos financieros quedarán vacíos (NULL), y en un evento de "Registro de Presupuesto", las variables de votación ciudadana estarán vacías.

7.3 Comparación entre modelos

Elemento de Diseño	Proyecto Propio (EER a Relacional 3FN)	Proyecto Asignado (Data Warehouse Dimensional)	¿Qué se ganó / perdió?
Claves Primarias y Entidades Fuertes	Uso de claves naturales del dominio (ej. SKU, ID_Categoria). Diseño enfocado en la unicidad operativa.	Uso de Claves Subrogadas artificiales (BIGSERIAL, ej. obra_key). Las claves naturales quedan como atributos UNIQUE o simplemente indexados.	DW Gana: Aislamiento frente a cambios en los sistemas transaccionales y soporte para versionado histórico (SCD). DW Pierde: Trazabilidad directa a simple vista sin hacer JOINs.
Manejo de Jerarquías (Subtipos)	Regla 9 (Estrategia A): Creación de tablas independientes por supertipo y subtipos unidas por claves foráneas en cascada.	Aplanamiento (Flattening): Una sola dimensión incluye banderas booleanas (ej. es_supervisor, es_proyectista en dim_personal) agrupando todos los roles.	DW Gana: Rendimiento analítico masivo al evitar UNIONs y JOINs complejos. DW Pierde: Normalización; se generan valores nulos/vacíos para atributos que no aplican a todos los roles.
Datos Derivados y Agrupaciones	No se almacenan. Se calculan en tiempo de ejecución (consultas SQL con SUM o COUNT) para evitar redundancias.	Se precalculan y almacenan como métricas estáticas (ej. costo_acumulado, saldo_presupuesto en fact_obra_mensual).	DW Gana: Tiempos de respuesta casi instantáneos para tableros de control y reportes. DW Pierde: Requiere procesos ETL para recalcular los cubos si hay cambios en el pasado.
Relaciones de Muchos a Muchos (N:M)	Regla 5: Creación de tablas asociativas puras (ej. DETALLE_ORDEN) que solo conectan las entidades involucradas.	Las tablas de hechos (fact_eventos_auditoria) actúan como macro-tablas asociativas que conectan simultáneamente múltiples dimensiones con métricas numéricas.	DW Gana: Permite el cruce multidimensional (ej. Tiempo vs Obra vs Personal vs Evento) en una sola estructura. DW Pierde: Crecimiento masivo del volumen de datos (requiere particionamiento).
Historial y Actualizaciones (Mutabilidad)	Sobrescritura directa (UPDATE). Se pierde el estado anterior de los datos (modelo transaccional OLTP).	Dimensiones Lentamente Cambiantes (SCD Tipo 2). Se insertan nuevas filas con fecha_efectiva y fecha_expiracion para conservar la historia.	DW Gana: Capacidad de auditoría perfecta y consultas 'viaje en el tiempo' (cómo estaban los datos hace un año). DW Pierde: Aumento drástico en la complejidad del esquema y el almacenamiento.